NETFLOW

MODÈLE ÉCONOMIQUE

MESURE DE DÉBIT LIQUIDE · NT-VMF-EKO

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SÉRIE STANDARD

Une solution simple, fiable et économique pour les besoins de mesure et d'automatisation de base



0,1 – 15 m/s	±%0,3 R	220 VAC / 24 VDC	MODBUS RTU
VITESSE · RÉSOLUTION 1 mm/s	MEILLEURE PRÉCISION	BESLEME · ±%10	STANDART · HART OPS.

Le NT-VMF-EKO mesure le débit des liquides conducteurs avec son convertisseur à excitation basse fréquence. Il ne nécessite pas d'électrodes supplémentaires pour la détection de tube vide. Communication Modbus fournie en standard ; type compact ou déporté.

FONCTIONS

SORTIES

0 – 10 mA veya 4 – 20 mA analog
1 – 5000 Hz frekans
Impulsion réglable
Isolation photoélectrique >1000 VDC

ALARMLAR

Tube vide · excitation (système)
Limite haute et basse
Réglable par débit, pourcentage, direction

TOPLAM SAYICILAR

Totalisateur direct
Totalisateur inverse
Totalisateur net (direct – inverse)
Réinitialisation protégée par mot de passe

COMMUNICATION

Modbus RTU, RS-485 / RS-232
1000 V izolasyon
HART (en option)

LINÉARISATION

Correction non linéaire en 4 points à basses vitesses

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Sauvegarde et restauration des données d'usine
Transfert des paramètres vers EEPROM externe

PRÉCISION DE MESURE

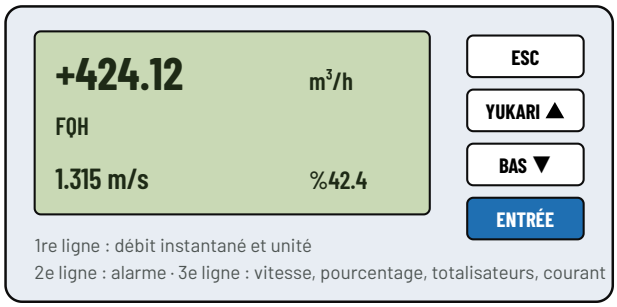
DIAMÈTRE	< 0,3 m/s	0,3 – 1 m/s	1 – 15 m/s
DN3 – DN20	±%0,25 TS	±%1,0 R	±%0,5 R
DN25 – DN600	±%0,25 TS	±%0,5 R	**±%0,3 R**
DN700 – DN3000	±%0,25 TS	±%1,0 R	±%0,5 R

TS: pleine échelle · R: lecture

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Excitation	Onde carrée basse fréquence · 5 / 4,167 / 3,125 Hz
Courant d'excitation	125 mA
Flow velocity	0,1 – 15 m/s · résolution 1 mm/s
Alimentation	220 VAC ±%10 · 24 VDC ±%10
Consommation	< 10 W (capteur inclus)
Sortie analogique	0 – 10 mA (charge 0 – 1200 Ω) · 4 – 20 mA (charge 0 – 600 Ω) · ±0,1% ±10 µA
Sortie fréquence	1 – 5000 Hz
Sortie impulsion	0,001 – 1,000 m^3 veya L / puls · maks. 50 ms
Charge de sortie numérique	Harici besleme maks. 24 VDC · 100 mA
Communication	Modbus RTU (RS-485 / RS-232) · HART ops.
Display	LCD 4 lignes · 4 touches · turc / anglais
Température de fonctionnement	–20 ... +70 °C
Humidité relative	%5 – %90
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz sélectionnable

ÉCRAN ET TOUCHES

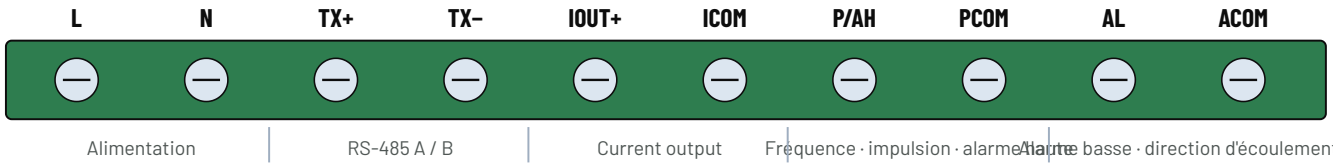


1re ligne : débit instantané et unité
2e ligne : alarme · 3e ligne : vitesse, pourcentage, totalisateurs, courant

FQH	Alarme limite haute de débit
FQL	Alarme limite basse de débit
FGP	Alarme tube vide
SYS	Alarme système (excitation)

Appuyez sur la touche ENTRÉE pendant 3 secondes pour ouvrir l'écran du mot de passe. Si aucune touche n'est pressée pendant 10 minutes, l'appareil revient à l'écran de mesure.

BORNES DE RACCORDEMENT KOMPAKT CONVERTISSEUR



L / N : 220 VAC phase / neutre ou 24 VCC + / –. Dans le convertisseur déporté, des bornes d'excitation du capteur (CD1, CD2) et de signal (SIG1, SIG2, SGND, DS1, DS2) sont également présentes.

DÉPANNAGE

SYMPTÔME	KONTROL
Pas d'image à l'écran	Vérifiez le raccordement de l'alimentation, le fusible et la tension d'alimentation.
Alarme tube vide	Vérifiez les câbles de signal et que le tuyau est complètement plein. Nettoyez les électrodes si elles sont sales ; si la conductivité est faible, augmentez le coefficient de tube vide.
Alarme d'excitation	Vérifiez les câbles d'excitation et d'électrode. Si le problème persiste, contactez le service technique.
Mesure instable	Vérifiez la mise à la terre, les câbles de signal et les coefficients du capteur.

RÉGLAGES DE SORTIE

KLEMENS	MOD	COMPORTEMENT
P/AH · PCOM	**Frekans**	0 – 5000 Hz, proportionnel à l'échelle de débit. Recommandé pour les applications de contrôle.
	Puls	Chaque impulsion correspond à la quantité définie. Recommandé pour la totalisation et le dosage.
	Alarme haute	Normalement ouvert ou fermé sélectionnable.
AL · ACOM	**Direction d'écoulement**	Bas : direction négative · Haut : direction positive
	Alarme basse	Normalement ouvert ou fermé sélectionnable.
IOUT+ · ICOM	**Courant**	0 – 10 mA ou 4 – 20 mA, 24 VCC interne, max. 600 Ω à 4 – 20 mA. Les points 4 mA et 20 mA sont réglables finement depuis le menu.

FREKANS

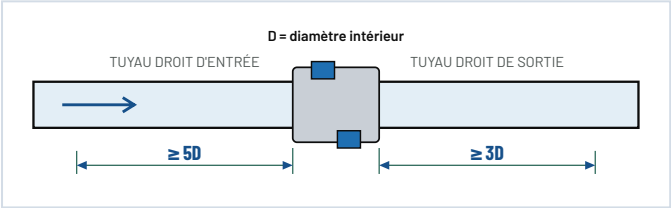
$$F = (Q / Q \text{ pleine échelle}) \times F \text{ skala}$$

DÉBIT VOLUMÉTRIQUE

$$Q\ (m^3/s) = 0{,}0007854 \times D^2 \times v \times 10^{-3}$$

D : diamètre intérieur (mm) · v : vitesse d'écoulement (m/s). Le coefficient d'impulsion doit être choisi de sorte que la fréquence de sortie ne dépasse pas 5000 Hz. Les sorties numériques délivrent 16 mA avec une résistance de 1,5 kΩ ; charge externe max. 100 mA.

INSTALLATION KURALLARI



- Le tube de mesure doit toujours être complètement plein.
- Dans les lignes verticales, l'écoulement de bas en haut.
- Côté refoulement de la pompe et entrée de la vanne.
- Axe des électrodes horizontal.
- Mise à la terre : à la borne PE avec un conducteur en cuivre, section > 1,6 mm², résistance < 10 Ω.
- Pour le type déporté, câble gris à double blindage; l'extrémité du blindage est connectée à SGND.

TÜRKAK
ISO/IEC 17025:2017

ACCRÉDITATION	INCERTITUDE	PORTÉE	RECONNAISSANCE
AB-0354-K	**±%0,27**	**1 – 350 m³/h**	**EA · ILAC MRA**

Chaque débitmètre est étalonné dans notre laboratoire accrédité TÜRKAK avant expédition; un certificat d'étalonnage traçable est fourni avec l'appareil.

Contactez notre équipe technique pour le choix du diamètre, du raccordement et de la sortie.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com